IL GIOCO

Vero. Falso.

O non lo sappiamo? 36 domande per scoprire che cosa sappiamo davvero.

01 Prepara

Stampa e ritaglia le 36 carte. Mescola il mazzo e tieni le risposte rivolte verso il basso.

02 Leggi

Chi pesca legge la domanda senza mostrare il retro. Gli altri scelgono: vero, falso oppure non lo sappiamo.

03 Rivela

Gira la carta e leggi la spiegazione. Un punto per ogni risposta corretta: anche riconoscere ciò che ancora non sappiamo conta.

04 Gioca insieme

Dopo 10 carte vince chi ha più punti. In squadra, provate a raggiungere almeno 8 risposte giuste su 10.

12 VERE / 12 FALSE / 12 DOMANDE APERTE

Età indicativa: 7-12 anni. Ogni retro riporta il numero della carta e il codice della fonte aggiornato all’edizione V6.

PRIMA DI STAMPARE

Una stampa curata.

4 carte per foglio A4. 9 fogli per il mazzo completo fronte e retro.

File e orientamento

Apri OTTO_CARTE_36_FRONTE_RETRO_A4.pdf. Usa A4 verticale, stampa al 100% o “dimensioni effettive” e disattiva “adatta alla pagina”.

Fronte e retro

Seleziona fronte-retro sul lato lungo. I retri sono già disposti con le colonne scambiate; non attivare altre opzioni di specchiatura.

Una prova prima del mazzo

Stampa soltanto le pagine 1 e 2. Controluce, controlla che 01 sia dietro a 01 e così via. Misura la carta: deve essere 82 × 118 mm. L’allineamento finale dipende dal trascinamento della stampante.

Carta e taglio

Usa carta opaca robusta compatibile con la stampante. Segui i piccoli riferimenti esterni con righello e taglierina, oppure taglia il bordo con le forbici. Per un margine di tolleranza, il contenuto è arretrato di almeno 6 mm.

Senza fronte-retro

Usa OTTO_CARTE_36_SOLO_FRONTE_A4.pdf: 9 pagine di sole domande. Le risposte sono nelle pagine successive di questa guida.

LE SOLUZIONI

Carte 01-08

Prima scegli una risposta. Poi confrontala con la spiegazione.

01 **VERO** SC-01

Sì. I ricercatori hanno osservato gruppi misti che cercano prede insieme, con ruoli diversi tra polpo e pesci.

02 **NON LO SAPPIAMO** SC-03

Alcuni richiami sembrano rivolti a individui precisi. Non sappiamo se funzionino in tutto e per tutto come i nostri nomi.

03 **FALSO** SC-04

Non è quello che è stato documentato. Alcune orche fanno rotolare pezzi d'alga tra i loro corpi.

04 **NON LO SAPPIAMO** SC-04

No. Cura della pelle e contatto sociale sono ipotesi interessanti; la funzione precisa resta da chiarire.

05 **VERO** SC-05

Sì. Alcune megattere creano reti di bolle che contribuiscono a concentrare le prede durante la caccia.

06 **FALSO** SC-06

No. Lo studio ha analizzato la produzione di un piccolo numero di richiami associati a quantità presentate.

07 **VERO** SC-02

Sì. Sono stati osservati cacatua capaci di azionare una fontanella per procurarsi acqua.

08 **NON LO SAPPIAMO** SC-16

Il comportamento soddisfa criteri di gioco ed è gratificante. Non sappiamo che esperienza soggettiva provino.

LE SOLUZIONI

Carte 09-16

Prima scegli una risposta. Poi confrontala con la spiegazione.

09 **VERO** SC-09

Sì. In determinate condizioni, alcune piante emettono ultrasuoni non udibili dall'orecchio umano.

10 **FALSO** SC-13

No. La quantità di DNA non misura l'intelligenza né la complessità di un organismo.

11 **NON LO SAPPIAMO** SC-09

Sono stati misurati ultrasuoni. Che siano messaggi inviati con un preciso scopo non è stato dimostrato.

12 **VERO** SC-12

Sì, in laboratorio. Le piante crescevano però con segni di stress: non è un orto pronto sulla Luna.

13 **VERO** SC-14

Sì. Alcune specie catturano piccole prede anche in trappole sotterranee.

14 **FALSO** SC-11

No. La sopravvivenza dipende dall'organismo, dalla durata e dalle condizioni dell'esposizione.

15 **VERO** SC-15

Sì. In un esperimento, telecamere e computer traducevano il nuoto del pesce in comandi per le ruote.

16 **FALSO** SC-15

No. Non c'era un volante: era un sistema elettronico a interpretare posizione e movimento del pesce.

LE SOLUZIONI

Carte 17-24

Prima scegli una risposta. Poi confrontala con la spiegazione.

17 **VERO** SC-16

Sì. Nei test alcuni bombi rotolavano palline senza ottenere subito cibo o altre ricompense.

18 **NON LO SAPPIAMO** SC-19

No. Possiamo osservare esitazioni e movimenti, ma non leggere direttamente i loro pensieri.

19 **FALSO** SC-20

No. Ingredienti, temperatura e mescolamento influiscono sulla stabilità e sulla consistenza della salsa.

20 **FALSO** SC-23

No. Non disponiamo di DNA integro di T. rex adatto a clonarlo: il cinema non è una prova.

21 **VERO** SC-22

Sì. Sono il ramo dei dinosauri teropodi sopravvissuto fino a oggi.

22 **FALSO** SC-22

No. Galline e T. rex hanno antenati comuni lontani: non sono una successione diretta nonno-nipote.

23 **NON LO SAPPIAMO** SC-21

No. Protezione termica, esibizione e altri usi sono ipotesi; le piume esistevano prima del volo moderno.

24 **NON LO SAPPIAMO** SC-26

Non lo sappiamo. La ricerca genetica può produrre animali simili, ma ricreare esattamente la specie perduta è un’altra questione.

LE SOLUZIONI

Carte 25-32

Prima scegli una risposta. Poi confrontala con la spiegazione.

25 **NON LO SAPPIAMO** SC-32

Non lo sappiamo. Oggi si studiano campioni realizzati in laboratorio; l'uso su larga scala dipenderà da molti fattori.

26 **FALSO** SC-36

No. Elettrodi e circuiti progettati dai ricercatori rilevano segnali e li trasformano in comandi.

27 **VERO** SC-39

Sì. Alcune strutture vegetali si torcono o si muovono al variare dell'umidità, senza motore.

28 **NON LO SAPPIAMO** SC-34

Non lo sappiamo: dipende dal compito. Copiare una soluzione della natura non rende un progetto universale.

29 **VERO** SC-43

Sì. Alcuni prototipi usano segnali neuromuscolari per aiutare il controllo del movimento.

30 **FALSO** SC-44

No. La ricerca mostra possibilità limitate a condizioni e pazienti specifici, non il recupero immediato della vista normale.

31 **NON LO SAPPIAMO** SC-46

Non lo sappiamo. I dispositivi sperimentali sono promettenti, ma disponibilità e risultati cambiano da persona a persona.

32 **VERO** SC-55

Sì. Osservazioni raccolte in luoghi differenti sono state combinate e ricostruite al computer.

LE SOLUZIONI

Carte 33-36

Prima scegli una risposta. Poi confrontala con la spiegazione.

33 FALSO

SC-55

No. Non era uno scatto tradizionale: l'immagine è stata ricostruita dai dati di una rete di radiotelescopi.

34 NON LO SAPPIAMO

SC-52

No. Le scoperte future dipendono dagli oggetti che passano e dalla capacità dei telescopi di individuarli.

35 FALSO

SC-52

No. La traiettoria di 3I/ATLAS è aperta: attraversa il Sistema solare e poi si allontana.

36 NON LO SAPPIAMO

SC-54

Non lo sappiamo. Prima servono molte tecnologie, missioni e prove; una data sicura non esiste.

FONTI E ILLUSTRAZIONI

Segui gli indizi.

I codici SC rimandano alle schede e ai PDF delle fonti del libro, edizione V6.

I testi delle 36 domande e delle rispettive spiegazioni provengono dal mazzo originale. La nuova impaginazione aggiorna gli abbinamenti fra soggetto, illustrazione e codice fonte: i vecchi codici restano consultabili nei dati editabili allegati.

Le illustrazioni sono ricostruzioni tratte dai materiali del libro. L'immagine di M87* sulle carte 32 e 33 è la fotografia ufficiale: EHT Collaboration / ESO (2019), CC BY 4.0.

M87* / IMMAGINE E LICENZA

Immagine ufficiale ESO

Licenza Creative Commons BY 4.0

Dimensioni carta: 82 × 118 mm. Margini del foglio: 18 mm a sinistra e destra; 24,5 mm sopra e sotto. Distanza tra le carte: 10 mm in orizzontale e 12 mm in verticale. I riferimenti di taglio rimangono ad almeno 14 mm dal bordo del foglio.